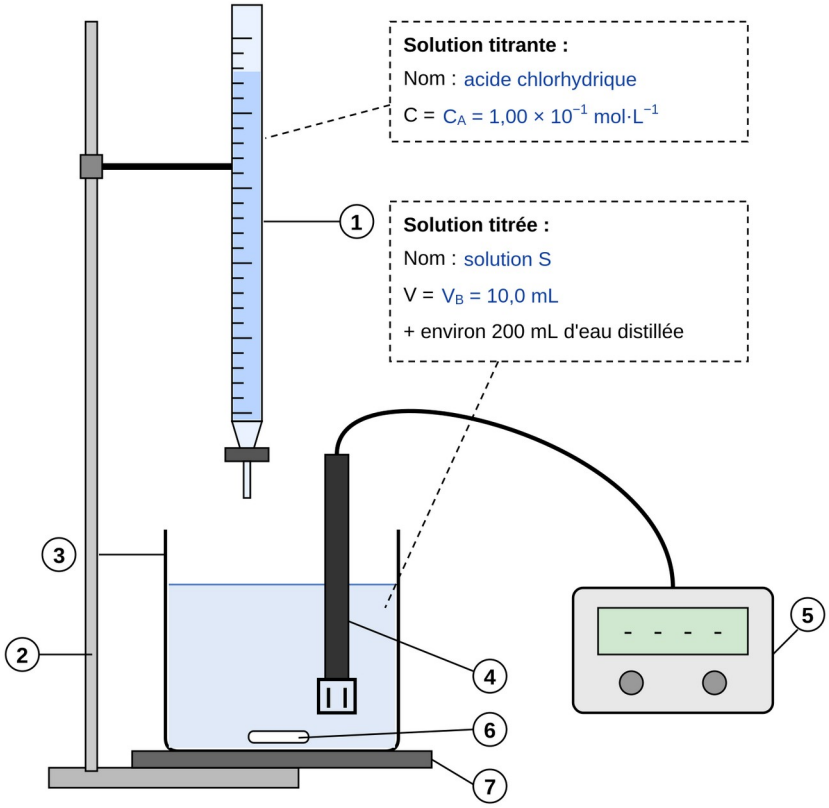
Corrigé – Titrage avec suivi conductimétrique du Destop

Détermination de son titre massique en hydroxyde de sodium · Terminale – Enseignement de spécialité physique-chimie

Document 2 – Schéma du montage complété

Légende du matériel et cadres complétés (question 1.2).



1 : burette graduée de 25 mL
2 : potence (support)
3 : bécher de 400 mL
4 : cellule conductimétrique
5 : conductimètre
6 : barreau aimanté (turbulent)
7 : agitateur magnétique

1. Analyser le dispositif et prévoir le volume équivalent

1.1 L'étiquette du document 1 porte le pictogramme de danger « corrosif » et la mention « DANGER ». Le Destop est une solution concentrée d'hydroxyde de sodium : il provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Même diluée 20 fois, la solution S reste une solution basique, irritante pour la peau et les yeux.

Précautions :

- porter une blouse fermée, des lunettes de protection et des gants pendant toute la manipulation ;
- ne jamais pipeter directement dans le flacon : verser un peu de solution S dans un bécher de prélèvement, puis prélever avec la pipette jaugée munie du pipeteur ;
- travailler debout, au-dessus de la paillasse, et rincer immédiatement et abondamment à l'eau en cas de projection.

1.2 Voir le schéma complété ci-dessus. La solution titrante, placée dans la burette, est l'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 1{,}00 \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}. La solution titrée, placée dans le bécher, est la solution S, de volume V_B = 10,0 mL, à laquelle on ajoute environ 200 mL d'eau distillée.

1.3 L'espèce chimique titrante est l'ion oxonium $H_3O^+(aq)$, acide du couple H_3O^+/H_2O. L'espèce chimique titrée est l'ion hydroxyde $HO^-(aq)$, base du couple H_2O/HO^-. L'ion oxonium cède un ion H^+ à l'ion hydroxyde :

$$H_3O^+(aq) + HO^-(aq) \rightarrow 2\ H_2O(l)$$

Remarque : les ions sodium Na^+ et les ions chlorure Cl^- ne participent pas à la réaction : ce sont des espèces chimiques spectatrices.

1.4 Interprétation du titre massique de référence : $w_{réf}$ = 10 % signifie que 100 g de Destop contiennent 10 g d'hydroxyde de sodium NaOH. On raisonne donc sur une masse m_{Destop} = 100 g de Destop, qui contient une masse m_{NaOH} = 10 g d'hydroxyde de sodium.

Étape 1 : détermination du volume occupé par 100 g de Destop

On exprime le volume V_{Destop} en fonction de la masse volumique ρ_{Destop} du Destop :

$$V_{\text{Destop}} = \frac{m_{\text{Destop}}}{\rho_{\text{Destop}}}$$

D'après la définition de la densité, puis par un produit en croix :

$$d_{\text{Destop}} = \frac{\rho_{\text{Destop}}}{\rho_{\text{eau}}} \qquad \Rightarrow \qquad \rho_{\text{Destop}} = d_{\text{Destop}} \times \rho_{\text{eau}}$$

D'où, avec ρ_{eau} = 1,00 g·mL^{-1} :

$$V_{\text{Destop}} = \frac{m_{\text{Destop}}}{d_{\text{Destop}} \times \rho_{\text{eau}}} = \frac{100}{1{,}20 \times 1{,}00} = 83{,}3 \text{ mL} = 8{,}33 \times 10^{-2} \text{ L}$$

Étape 2 : quantité de matière correspondant à 10 g de NaOH

Avec m_{NaOH} = 10 g et M_{NaOH} = 40,0 g·mol^{-1} :

$$n_{\text{NaOH}} = \frac{m_{\text{NaOH}}}{M_{\text{NaOH}}} = \frac{10{,}0}{40{,}0} = 0{,}250 \text{ mol}$$

Étape 3 : déduction de C_0

Les n_{NaOH} = 0,250 mol d'hydroxyde de sodium sont contenues dans V_{Destop} = 8,33 × 10^{-2} L de Destop, d'où la concentration attendue :

$$C_0 = \frac{n_{\text{NaOH}}}{V_{\text{Destop}}} = \frac{0{,}250}{8{,}33 \times 10^{-2}} = 3{,}00 \text{ mol·L}^{-1}$$

1.5 La solution S est le Destop dilué 20 fois. Le facteur de dilution s'écrit :

$$F = \frac{C_0}{C_S} = 20$$

Par un produit en croix :

$$C_S = \frac{C_0}{F} = \frac{3{,}00}{20} = 1{,}50 \times 10^{-1} \text{ mol·L}^{-1}$$

À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de l'équation 1.3 (nombres stœchiométriques égaux à 1) : la quantité de matière d'ions oxonium versée est égale à la quantité de matière d'ions hydroxyde initialement présente dans le bécher.

$$n_{\text{versée}}(\text{H}_3\text{O}^+) = n_{\text{initiale}}(\text{HO}^-) \qquad \Rightarrow \qquad C_A \times V_{\text{éq}} = C_S \times V_B$$

Par un produit en croix :

$$V_{\text{éq}} = \frac{C_S \times V_B}{C_A} = \frac{1{,}50 \times 10^{-1} \times 10{,}0}{1{,}00 \times 10^{-1}} = 15{,}0 \text{ mL}$$

Les deux concentrations sont dans la même unité (mol·L^{-1}) : le volume équivalent s'obtient dans l'unité de V_B, c'est-à-dire en mL.

Le titrage est réalisable : le volume équivalent attendu, 15,0 mL, est inférieur à la capacité de la burette (25 mL). En versant jusqu'à V_A = 25,0 mL, on obtient suffisamment de points de mesure avant l'équivalence (15 points) et après l'équivalence (10 points) pour tracer les deux portions de droites.

1.6 Non. L'ajout d'eau distillée n'apporte aucun ion hydroxyde : la quantité de matière d'ions HO^- à titrer reste inchangée.

Remarque : par contre, le volume de la solution contenue dans le bécher augmente et la concentration en ions hydroxyde diminue.

Le volume équivalent ne dépend que de la quantité de matière d'ions hydroxyde à consommer : il ne change pas. Le volume d'eau ajouté n'intervient dans aucun calcul, il n'a donc pas besoin d'être connu précisément : une

éprouvette graduée, verrerie peu précise, suffit pour le mesurer.

1.7 D'après le document 2, les portions de droites ne sont obtenues que si le volume du mélange reste pratiquement constant. Sans ajout d'eau, le volume du mélange passerait de 10,0 mL à 35,0 mL au cours du titrage : il serait multiplié par 3,5, et cette dilution modifierait la conductivité en plus de la réaction, ce qui donnerait des portions de courbes et non des droites.

Avec environ 200 mL d'eau, le volume passe d'environ 210 mL à 235 mL : il ne varie que d'environ 12 %. La dilution due à l'ajout de solution titrante devient négligeable, les deux portions de la courbe sont pratiquement des droites et leur point d'intersection peut être déterminé avec précision.

2. Réaliser le titrage

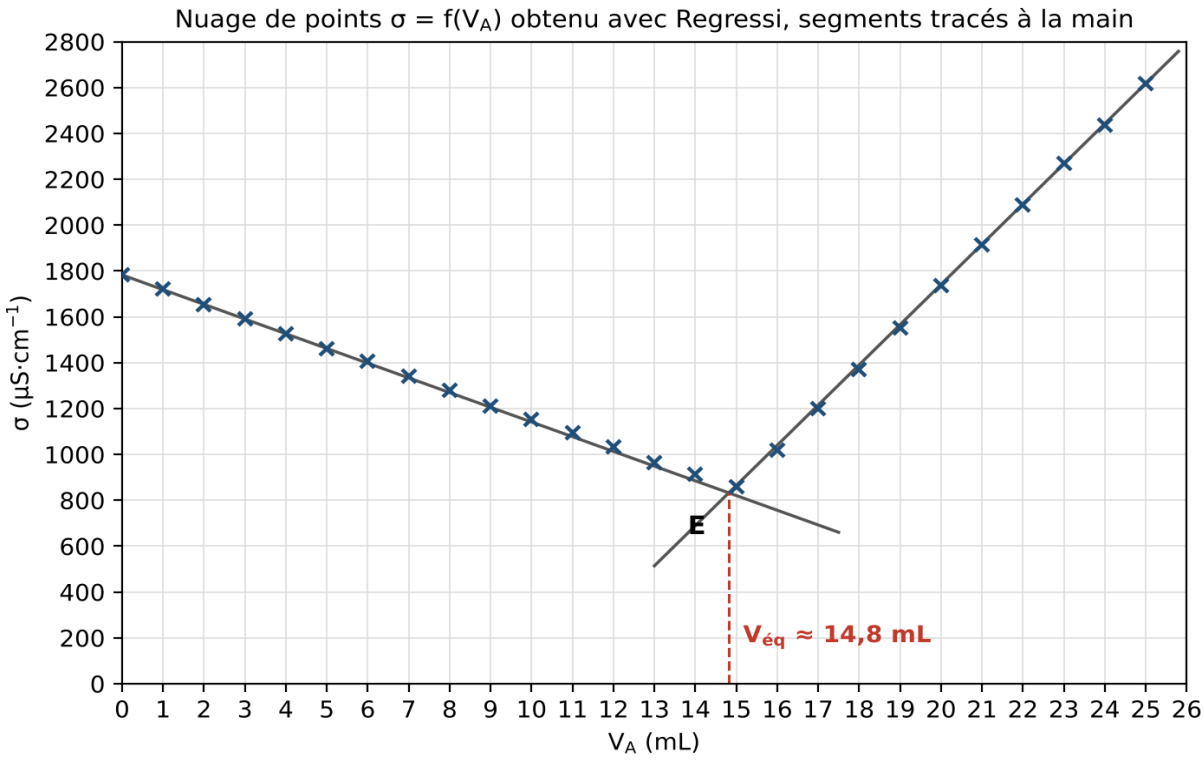
2.1 Protocole :

- Rincer la burette graduée de 25 mL avec un peu d'acide chlorhydrique, la remplir, chasser la bulle d'air sous le robinet et ajuster le niveau au zéro.
- Verser un peu de solution S dans un bécher de prélèvement, puis prélever V_B = 10,0 mL de solution S avec la pipette jaugée de 10,0 mL munie du pipeteur.
- Verser ce volume dans le bécher de 400 mL, puis ajouter environ 200 mL d'eau distillée mesurés avec l'éprouvette graduée de 250 mL.
- Placer le barreau aimanté dans le bécher, poser le bécher sur l'agitateur magnétique et régler une agitation modérée.
- Plonger la cellule conductimétrique dans le mélange, sans qu'elle touche le barreau aimanté, puis placer la burette au-dessus du bécher.
- Relever la conductivité σ pour V_A = 0,0 mL.
- Verser l'acide chlorhydrique mL par mL ; après chaque ajout, attendre que la valeur affichée se stabilise et relever σ, jusqu'à V_A = 25,0 mL.

2.2 Exemple de mesures obtenues (conductivité en $\mu S \cdot cm^{-1}$) :

V_A (mL)	**0,0**	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**	**6,0**	**7,0**	**8,0**	**9,0**	**10,0**	**11,0**	**12,0**
σ ($\mu S \cdot cm^{-1}$)	1783	1721	1654	1591	1525	1462	1405	1340	1278	1212	1154	1096	1032
V_A (mL)	**13,0**	**14,0**	**15,0**	**16,0**	**17,0**	**18,0**	**19,0**	**20,0**	**21,0**	**22,0**	**23,0**	**24,0**	**25,0**
σ ($\mu S \cdot cm^{-1}$)	966	913	858	1018	1200	1369	1553	1735	1913	2087	2270	2437	2618

3. Exploiter les mesures



Nuage de points σ = f(V_A) obtenu avec Regressi ; les deux segments de droite et la lecture du volume équivalent sont tracés à la main.

3.1 Après avoir saisi les mesures dans Regressi (voir la notice), on affiche le nuage de points σ = f(V_A). Sur ce graphique, à la règle, on trace un premier segment de droite passant au plus près des points obtenus avant l'équivalence (V_A de 0,0 à 14,0 mL), puis un second segment passant au plus près des points obtenus après l'équivalence (V_A de 16,0 à 25,0 mL). Le point mesuré à 15,0 mL, trop proche de l'équivalence, n'est pas utilisé pour tracer les segments.

Le volume équivalent est l'abscisse du point d'intersection E des deux segments de droite, lue sur l'axe des abscisses :

$$\mathbf{V_{éq} \approx 14{,}8\ mL}$$

Cette valeur est proche du volume équivalent attendu de 15,0 mL (question 1.5).

3.2 a) Évolution des quantités de matière des ions présents dans le bécher :

Ion présent dans le bécher	Avant l'équivalence ($V_A < V_{éq}$)	Après l'équivalence ($V_A > V_{éq}$)
H_3O^+	reste nulle (consommé dès son ajout)	augmente
HO^-	diminue	reste nulle (entièrement consommé)
Na^+	reste constante	reste constante
Cl^-	augmente	augmente
Bilan : prévision de l'évolution de σ	**σ diminue**	**σ augmente**

b)

Avant l'équivalence : $\lambda(Cl^-) = 7{,}63\ mS{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1} < \lambda(HO^-) = 19{,}8\ mS{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1}$. La contribution des ions HO^- à la conductivité globale est plus importante que celle des ions Cl^-, d'où la diminution de la conductivité σ du mélange.

Après l'équivalence : les quantités de matière des ions H_3O^+ et Cl^- augmentent et celle des ions Na^+ reste constante : la conductivité σ du mélange augmente.

Ces prévisions sont en accord avec la courbe : σ diminue jusqu'à l'équivalence, puis augmente.

3.3 À l'équivalence, la quantité de matière d'ions oxonium versée est égale à la quantité de matière d'ions hydroxyde initialement présente dans le bécher (nombres stœchiométriques égaux à 1) :

$$C_A \times V_{éq} = C_S \times V_B$$

Par un produit en croix :

$$C_S = \frac{C_A \times V_{éq}}{V_B} = \frac{1{,}00 \times 10^{-1} \times 14{,}8}{10{,}0} = 1{,}48 \times 10^{-1}\ \text{mol·L}^{-1}$$

Les deux volumes sont dans la même unité (mL) : leur quotient ne nécessite pas de conversion. Soit C_S = 1,48 × 10^{-1} mol·L^{-1}.

La solution S est 20 fois moins concentrée que le Destop (F = 20) :

$$C_0 = F \times C_S = 20 \times 1{,}48 \times 10^{-1} = 2{,}96\ \text{mol·L}^{-1}$$

Soit **C_0 = 2,96 mol·L^{-1}**.

3.4 Méthode 1 : en suivant les étapes proposées par le sujet

1) Concentration en masse C_m de l'hydroxyde de sodium dans le Destop :

$$C_m = C_0 \times M_{NaOH} = 2{,}96 \times 40{,}0 = 118{,}4\ \text{g·L}^{-1}$$

2) Masse de soluté (hydroxyde de sodium) contenue dans V_{Destop} = 1,00 L de solution : une concentration en masse C_m = 118,4 g·L^{-1} signifie qu'un litre de Destop contient 118,4 g d'hydroxyde de sodium.

3) Masse de 1,00 L de solution. D'après la définition de la densité, $d_{Destop} = \rho_{Destop} / \rho_{eau}$, donc $\rho_{Destop} = d_{Destop} \times \rho_{eau}$; la masse de solution vaut alors :

$$m_{Destop} = \rho_{Destop} \times V_{Destop} = d_{Destop} \times \rho_{eau} \times V_{Destop} = 1{,}20 \times 1{,}00 \times 1{,}00 = 1{,}20\ \text{kg} = 1{,}20 \times 10^{3}\ \text{g}$$

4) Un litre de Destop a une masse de 1,20 × 10^3 g et contient 118,4 g d'hydroxyde de sodium : une masse de 1,20 × 10^3 g de solution contient donc 118,4 g de soluté.

5) Le titre massique correspond à la masse de soluté, en grammes, contenue dans 100 g de solution. La masse de soluté étant proportionnelle à la masse de solution, on cherche la masse m_{NaOH} de soluté contenue dans 100 g de solution :

Masse de solution (g)	1,20 × 10^3	100
Masse de soluté (g)	118,4	m_{NaOH}

Par un produit en croix :

$$m_{NaOH} = \frac{118{,}4 \times 100}{1{,}20 \times 10^{3}} = 9{,}867\ \text{g}$$

100 g de Destop contiennent donc 9,87 g d'hydroxyde de sodium : le titre massique du Destop est **w ≈ 9,87 %**.

Méthode 2 : en raisonnant sur un litre de solution

On considère un volume V_{Destop} = 1,00 L de Destop.

Quantité de matière d'hydroxyde de sodium :

$$n_{NaOH} = C_0 \times V_{Destop} = 2{,}96 \times 1{,}00 = 2{,}96\ \text{mol}$$

Masse d'hydroxyde de sodium :

$$m_{NaOH} = n_{NaOH} \times M_{NaOH} = 2{,}96 \times 40{,}0 = 118{,}4\ \text{g}$$

Masse de Destop, à l'aide de la densité :

$$m_{Destop} = d_{Destop} \times \rho_{eau} \times V_{Destop} = 1{,}20 \times 1{,}00 \times 1{,}00 = 1{,}20\ \text{kg} = 1{,}20 \times 10^{3}\ \text{g}$$

Le titre massique est le quotient de la masse d'hydroxyde de sodium par la masse de Destop :

$$w = \frac{m_{NaOH}}{m_{Destop}} = \frac{118{,}4}{1{,}20 \times 10^{3}} = 9{,}867 \times 10^{-2}$$

Soit **w ≈ 0,0987 = 9,87 %**.

4. Valider le résultat

4.1 Incertitudes-type lues sur la verrerie utilisée (verrerie de classe B) :

- pipette jaugée de 10,0 mL : ± 0,04 mL, donc **$u(V_B) = 0{,}04$ mL** ;
- burette graduée de 25 mL : ± 0,05 mL, donc **$u(V_{éq}) = 0{,}05$ mL**.

D'après les données, $u(C_A) = 0{,}01 \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}. Par un produit en croix, la relation donnée devient :

$$u(w) = w \times \sqrt{\left(\frac{u(V_{éq})}{V_{éq}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_B)}{V_B}\right)^2 + \left(\frac{u(C_A)}{C_A}\right)^2}$$

$$u(w) = 9{,}867 \times \sqrt{\left(\frac{0{,}05}{14{,}8}\right)^2 + \left(\frac{0{,}04}{10{,}0}\right)^2 + \left(\frac{0{,}01 \times 10^{-1}}{1{,}00 \times 10^{-1}}\right)^2} = 0{,}11\ \%$$

En arrondissant à un chiffre significatif : **u(w) = 0,1 %**.

La valeur de w est arrondie à la même décimale que u(w), c'est-à-dire au dixième :

w = (9,9 ± 0,1) %

4.2 Calcul du score z :

$$z = \frac{|w - w_{réf}|}{u(w)} = \frac{|9{,}9 - 10|}{0{,}1} = \frac{0{,}1}{0{,}1} = 1{,}0$$

On trouve z = 1,0 ≤ 2 : le résultat est compatible avec la valeur de référence. La valeur mesurée (9,9 %) est légèrement inférieure à celle de l'étiquette (10 %), mais cet écart est du même ordre que l'incertitude-type. **L'indication « 10 % » de l'étiquette du Destop est vérifiée.**

Remarque : le calcul de u(w) ne tient pas compte de l'imprécision du tracé à la main des deux segments de droite et de la lecture graphique de leur point d'intersection.